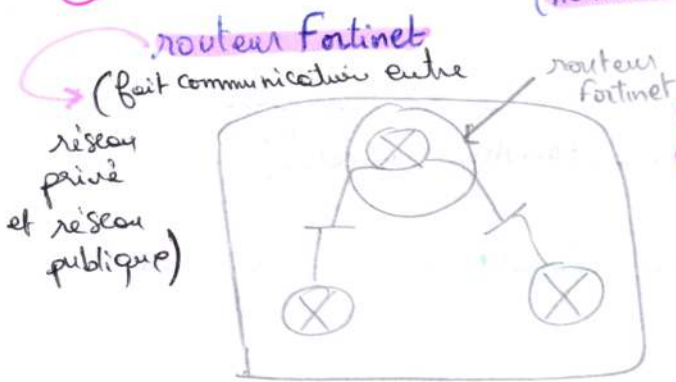


IANA : organisation internationale responsable d'attribution des blocs d'@IP (des plages d'@IP)
(**I**nternet **A**ssigned **N**umbers **A**uthority)

① Si on est un nouvel administrateur Réseau et on veut gérer un (Admin3 ci-dessous)

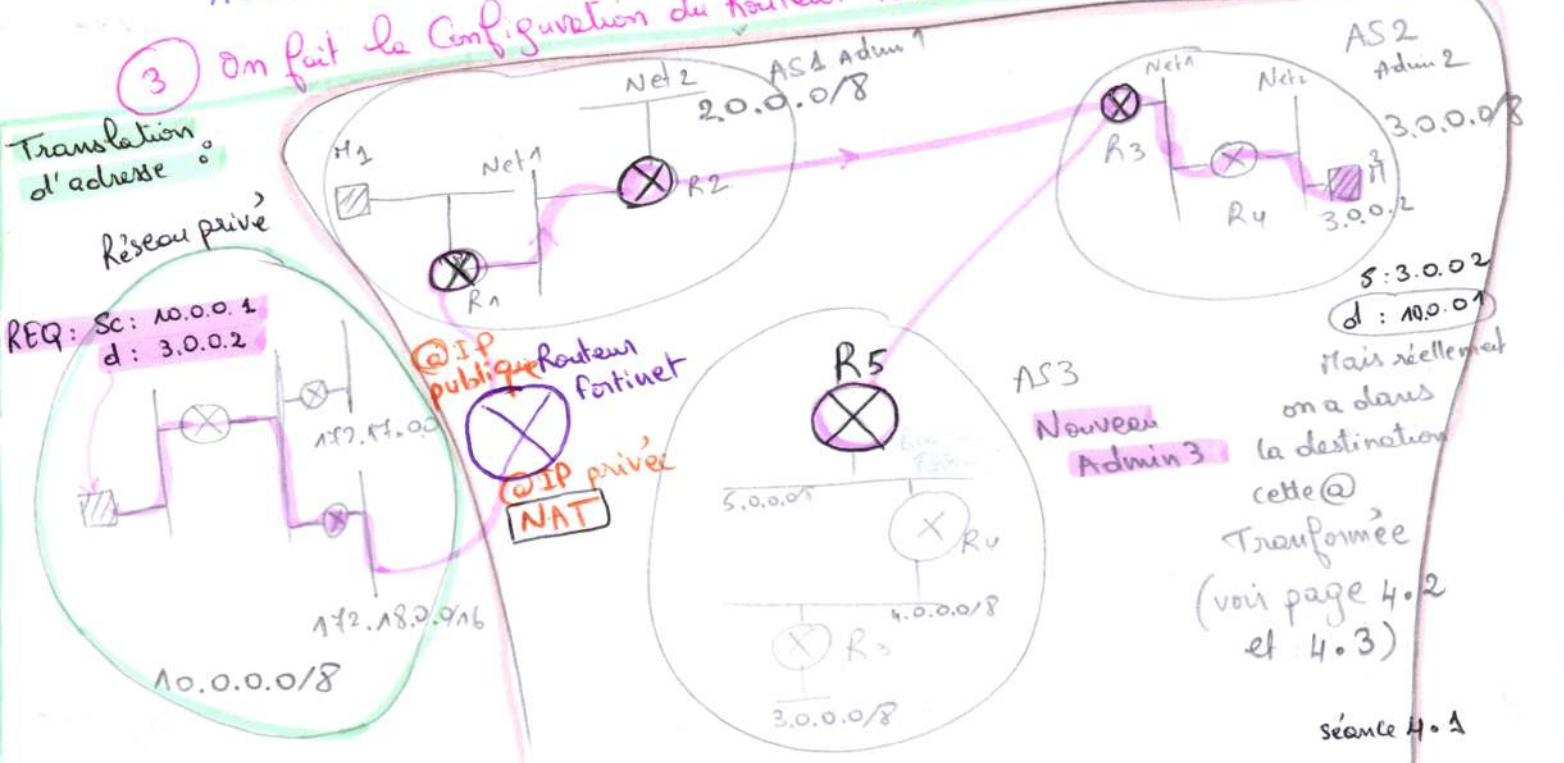


② On identifie le type des @ à utiliser
Soit : on va annoncer 3 plages d'@ publiques
 $3.0.0.0/8$
 $4.0.0.0/8$
 $5.0.0.0/8$ } des @ public
chaque @ est unique

- Remarques**
- si notre adresse est @public alors elle est @routable (accessible par internet ou un réseau externe sans restriction)
 - L'@public est unique
 - L'@privé peut être utilisé par plusieurs réseaux interne (LAN) sans restriction
 - Toute communication internet est une communication (Requête - réponse)

plages d'@private (privées)
 $10.0.0.0/8 \rightarrow 10.255.255.255/8$
 $172.16.0.0/8 \rightarrow 172.31.255.255/8$
 $192.168.0.0 \rightarrow 192.168.255.255/8$

③ Soit *
réseau interne LAN avec les @ privées.
Protocole de Routage
Internet (page suivante)



NAT: Network Address Transition

Le Fortinet: joue le rôle de routeur et pare-feu entre réseau privé et Internet
Interface @IP public $\otimes$ Interface @IP private

il utilise le **NAT** pour permettre aux machines internes (avec @IP privée non routables)

d'accéder à Internet tout en remplaçant leurs @IP privée par une @IP publique attribuée par le FAI (FAI Access Indicator) / (Orange, Telecom...)
Fournisseur d'accès Internet

Cette traduction rend la communication possible tout en masquant les @ réelles du Réseau interne.

Les @ Transformées dans la Table NAT ne sont pas les originales car elles servent à protéger le réseau privé
éviter les conflits des ports, d'adresses

• Le conflit des ports est géré par le **PAT**: Port Address Translation

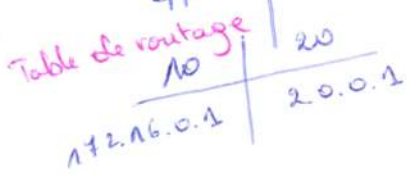
③ Pour faire la configuration du Routeur Fortinet

• attribuer des @IP internes (**DHCP**) Dynamic Host Configuration Protocol

• faire du NAT (encas d'utilisation des @ privées)

• configurer la passerelle par défaut, DNS (Traduction les noms des sites web en @IP)
et la table de routage
www.google.com $\rightarrow$ 142.250.186.14

• sécuriser l'accès



et

10 →

pour l'app 2 on a utilisé un autre port 101

ainsi le routeur qui va envoyer la réponse va savoir à
quelle machine l'envoyer puisque le réseau privé et
la machine ont eu la même IP.

Protocoles De Routage

24/10/2025

L'@IP nécessite une configuration pour assurer qu'elle fait le routage

L'@MAC est autoconfigurée

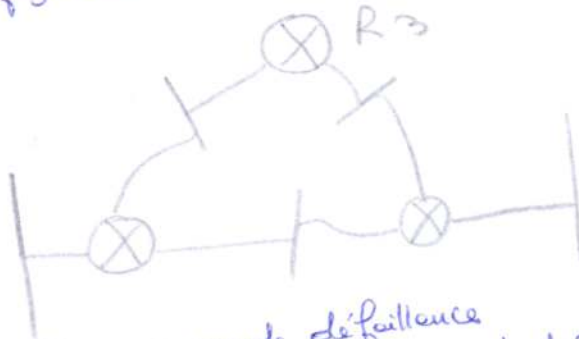
comment ?
configuration

@IP des Interface : chaque Interface doit avoir obligatoirement une @IP (NB: Il faut savoir Plage d'@IP)
Configurer les tables de routage (Next Hop...)

Statique : saisir manuellement les @IP
△ Il faut savoir les plages utilisées, les plages libres généralement pour un petit réseau stable

Dynamique : lancer un processus (de rôle Config des Interfaces) va communiquer avec un serveur pour savoir les plages utilisées et libres via un protocole DHCP (utilisé au niveau des machines)

Table de routage
Config statique (plus bien si on n'a pas plusieurs destinations)
→ configuration manuelle



• cause un problème en cas de défaillance ou en cas de changement de Topologie

Config Dynamique

• initialement le réseau ne sait que les routeurs voisins communiquent
• initialement on sait les réseaux directement connectés dans la table de routage, venant des routeurs voisins

Protocole de routage à vecteur de distance
Chaque Routeur a une info sur les routeurs voisins (communication entre routeurs voisins)
Protocole de routage à état de lien
Chaque Routeur a une BD sur tout le réseau (lien et routeurs)
la description détaillée sur le réseau

RIP : (Routing Information Protocol)

utilisé au niveau du machine

Rôle : configuration des Interfaces

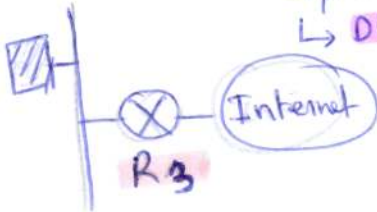
+ Activation du Protocole de Table de routage

Machine :

on n'a pas besoin d'un ^{protocole} de routage (réseau connecté, 1 seul next hop ...)
car les Table de Routage des Machines pas complexe (only one route)

↳ protocole DHCP + 1 seule passerelle

↳ DHCP : conf des interfaces + ajout seul route (passerelle)



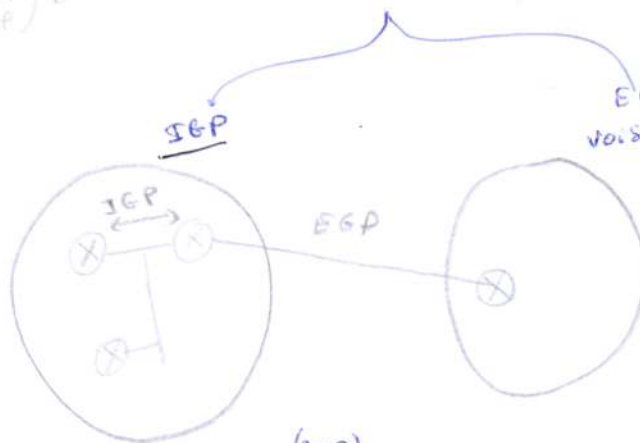
R3 :
Default gateway
passerelle par défaut

10.0.0.1 /
on cherche le
réseau contenant
moins de machine
 $2^8 < 2^{16}$
(en cas d'absence
de passerelle)

Dest	Gateway
10.0.0/8	R1
10.0.0/16	R2
0.0.0.0/8	R3

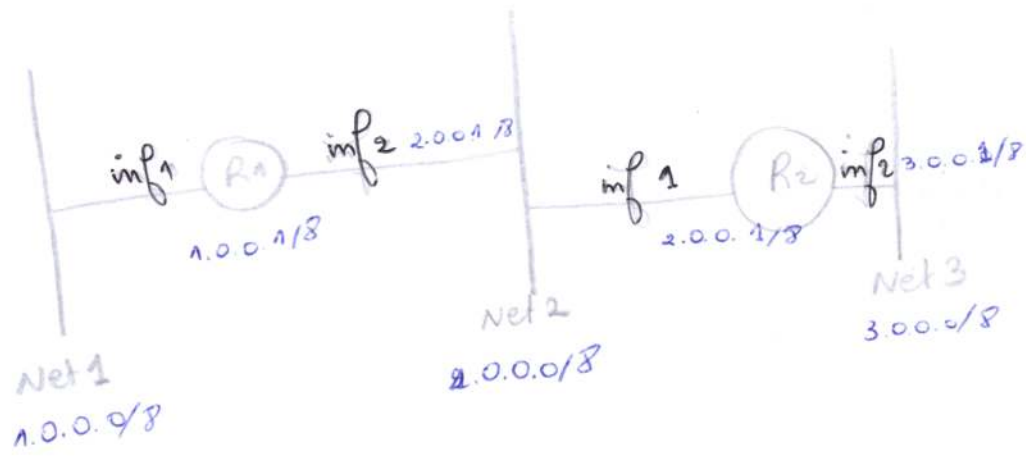
DHCP : @IP + @Masque + Passerelle par défaut
↳ pour la config du Table de Routage

couche app : UDP / TCP DHCP



EGP
voisins pré-configurés
nous donne la possibilité
d'appliquer des filtres

Table de routage
vecteur de distance (RIP)
Etat de lien
on peut savoir chaque destination à quoi comme gateway. (OSPF)



Dest	Next Hop	interface de sortie
1.0.0.0/8	C (connected)	inf 1
2.0.0.0/8	C	inf 2

- RIP → annonce sa table de routage ^{routeurs} accessibles
- Chaque protocole réseau a une métrique pour décider comment accéder à la destination :
pour RIP il utilise la métrique : n° de routeurs intermédiaires (Hop count) dans un réseau
- valeur de distance Annonce : réseau + métrique